

Trí tuệ Nhân tạo Ứng dụng trong Kế toán

Buổi 7: AI trong Tự động hóa Kiểm soát Nội bộ & Phát hiện Gian lận

Giảng viên: [Tên Giảng Viên]

Đại học Đông Á

Ngày 26 tháng 7 năm 2026

- 1 Định hình Kế toán & Lượng hóa Môi trường Kiểm soát
- 2 Khai phá Quy trình (Process Mining) & Cái bóng Kỹ thuật số
- 3 Kim cương Gian lận, Clustering & Rủi ro AI

Sự Sụp đổ của Thomas Cook & Lỗ hổng Kiểm toán

Tình huống thực tế:

- Tập đoàn du lịch khổng lồ Thomas Cook sụp đổ năm 2019.
- Các công ty kiểm toán hàng đầu (PwC, EY) liên tục đưa ra báo cáo kiểm toán "sạch" (Clean Audit Reports) trước khi công ty phá sản.
- **Cáo buộc:** Kỳ vọng của thị trường cao hơn yêu cầu quy định. Kiểm toán viên không chỉ xác nhận số liệu quản lý, mà còn phải đánh giá sự bền vững của hệ thống kiểm soát nội bộ.

Điểm giới hạn

Liệu kiểm toán viên có thể phát hiện ra những điểm yếu trọng yếu (Material Weaknesses) ngay cả trước khi kiểm toán bắt đầu không?

- Các cuộc kiểm toán định kỳ hiện tại không đủ sức đối phó với tốc độ và quy mô dữ liệu khổng lồ.
- Kế toán ghi chép những con số khô khan trong quá khứ không còn đủ sức bảo vệ doanh nghiệp.

Định hình lại: Hệ thống Phòng thủ Chủ động

- Sự trỗi dậy của AI không cướp đi việc làm của kế toán, mà nó **trao cho chuyên gia những siêu năng lực**.
- Công nghệ cày xới hàng núi dữ liệu, tìm kiếm bất thường. Con người (Kế toán viên) chốt hạ quyết định.
- Chúng ta chuyển từ việc kiểm tra xác suất kiểu truyền thống sang **kiểm tra toàn diện 100%** dựa trên tính toán không mệt mỏi của máy móc.

Đánh hơi tội phạm trước khi chúng ra tay

Hãy tưởng tượng một thuật toán AI có thể phát hiện sự gian lận **trước khi** cú click chuột cuối cùng phê duyệt chuyển tiền được thực hiện!

Sự lột xác của kế toán: Dùng Trí tuệ nhân tạo (AI) để đọc vị tâm lý, đánh giá đạo đức và giảng dạy những thủ đoạn tinh vi nhất.

Rủ ro Tiềm tàng vs Rủ ro Kiểm soát

- **Rủ ro tiềm tàng (Inherent Risk):** Rủ ro gắn liền với mô hình kinh doanh, chiến lược của công ty ngay cả khi không có kiểm soát nội bộ (VD: Ngành khai khoáng luôn tiềm ẩn rủi ro môi trường).
- **Rủ ro kiểm soát nội bộ (Internal Control Risk):** Là hậu quả từ hành động của Ban quản lý. Xảy ra khi công ty không có các biện pháp kiểm soát phù hợp (Cố ý lẩn tránh, vô hiệu hóa quy tắc để tham ô).

Nhắc lại Khung COSO (5 Thành phần)

Để đánh bại gian lận, chúng ta cần củng cố lõi của Kiểm soát Nội bộ - **Khung COSO**:

- ① Môi trường kiểm soát (Control Environment).
- ② Đánh giá rủi ro (Risk Assessment).
- ③ Hoạt động kiểm soát (Control Activities).
- ④ Thông tin và Truyền thông (Information & Communication).
- ⑤ Giám sát (Monitoring).

Tại sao "Môi trường kiểm soát" lại khó đánh giá?

- **Môi trường kiểm soát** chính là "Văn hóa doanh nghiệp" và "Tính chính trực của Ban lãnh đạo" (Tone at the top).
- Bài toán khó: Làm sao đưa ra một con số định lượng toán học chính xác cho một thứ trừu tượng như "Đạo đức"?

Bất cập của Phiếu Khảo sát (Surveys)

Văn hóa báo cáo láo

Phương pháp cũ dùng phiếu khảo sát hoặc phỏng vấn nhân sự. Nhưng nhược điểm chí mạng là con người luôn có xu hướng **trả lời những gì cấp trên muốn nghe**. Họ chỉ đánh dấu tích vào ô hoàn hảo cho xong chuyện!

Ứng dụng AI để "Đo lường Vô hình"

Giải pháp của kỷ nguyên số:

- Dùng Trí tuệ Nhân tạo để phân tích cảm xúc và luồng giao tiếp nội bộ trong thời gian thực.
- Quét toàn bộ: Hàng ngàn email, biên bản họp hội đồng, tin nhắn Slack, đánh giá ẩn danh trên Glassdoor.

- **NLP (Natural Language Processing):** Cho phép máy tính đọc, hiểu và trích xuất ý nghĩa sâu xa từ văn bản phi cấu trúc.
- NLP không tìm lỗi sai chính tả. Nó tìm kiếm **sự thay đổi thái độ** và **áp lực ngầm**.

NLP đếm trọng số từ vựng (Thuật toán TF-IDF)

- **Thuật toán TF-IDF:** Đánh giá tầm quan trọng của một từ vựng trong toàn bộ ngữ cảnh.
- Nó không chỉ đếm số lần một từ xuất hiện, mà so sánh nó với văn phong chung của toàn bộ nhân viên.
- Nhờ đó, AI có thể nhận diện ngay cả những lời sáo rỗng hoặc những mệnh lệnh bất thường ẩn sau vỏ bọc chuyên nghiệp.

Nhận diện Phong cách Quản lý (Độc đoán vs Hợp tác)

Môi trường Hợp tác

Dùng các cụm từ: "*Giải pháp chung*", "*Hãy cùng xem xét lại*", "*Anh cần hỗ trợ gì không?*"

Môi trường Độc đoán (Dấu hiệu ép buộc)

Liên tục dùng cụm từ: "*Phải xong bằng mọi giá*", "*Tuyệt mật*", "*Tôi không cần biết lý do!*"

⇒ Thuật toán gán trọng số Rủi ro Cao cho các phòng ban có lỗi hành xử độc đoán.

Ví dụ: Máy đo nhiệt độ Đạo đức qua Email

- Việc dùng NLP quét giao tiếp nội bộ giống như doanh nghiệp đang gắn một "**Chiếc nhiệt kế Đạo đức tự động**" chạy ngầm.
- Nó đo được chính xác sức nóng của áp lực công việc mà không cần phát ra tờ phiếu khảo sát nào.
- Ngôn từ mà nhân viên dùng vào lúc **10 giờ đêm khi chạy deadline** chính là dữ liệu chân thực nhất!